

Затухающие колебания

1. Период затухающих колебаний $T = 1$ с, логарифмический декремент затухания $\lambda = 0,3$, начальная фаза равна нулю. Смещение точки при $t = 2T$ составляет 5 см. Запишите уравнение движения этого колебания.

Ответ: $x(t) = 9.1 \cdot 10^{-2} e^{-0.3t} \cos(2\pi t)$

2. Амплитуда затухающих колебаний маятника за 4 мин уменьшилась в 2 раза. Определите коэффициент затухания β .

Ответ: $0,003 \text{ с}^{-1}$

3. Логарифмический декремент колебаний λ маятника равен 0,01. Определите число N полных колебаний маятника до уменьшения его амплитуды в 3 раза.

Ответ: 110

4. Определить период T затухающих колебаний, если период T_0 собственных колебаний системы равен 1 с и логарифмический декремент колебаний $\lambda = 0,628$.

Ответ: 1с

5. Амплитуда колебаний маятника длиной $l = 1$ м за время $t = 5$ мин уменьшилась в 2 раза. Найти логарифмический декремент колебаний λ .

Ответ: 0,0046

6. Математический маятник совершает колебания в среде, для которой логарифмический декремент затухания $\lambda_0 = 1,5$. Каким будет значение λ , если сопротивление среды увеличить в $n = 2$ раза? Во сколько раз следует увеличить сопротивление среды, чтобы колебания стали невозможны?

Ответ: $\lambda = 3,3$; $n^* = 4.3$

7. К пружине подвесили грузик, и она растянулась на $x = 9,8$ см. С каким периодом будет колебаться грузик в вертикальном направлении? Логарифмический декремент затухания $\lambda = 3,1$.

Ответ: 0,7с

8. Период затухающих колебаний системы составляет 0,2 с, а отношение амплитуд первого и шестого колебаний равно 13. Определите резонансную частоту данной колебательной системы.

Ответ: 5 Гц

9. За время, в течение которого система совершает 50 полных колебаний, амплитуда уменьшается в 2 раза. Определите добротность Q системы.

Ответ: 227

10. Определить период малых колебаний математического маятника — шарика, подвешенного на нити длины $l = 20$ см, если он находится в жидкости, плотность которой в $\eta = 3,0$ раза меньше плотности шарика. Сопротивление жидкости считать пренебрежимо малым.

Ответ: 1.1 с